

HOG + LBP + KAZE RBF-SVM Kas-Goz-Agiz Fuzyon Deney Raporu

1. Deneyin Amaci

Bu deneyde kas, goz ve agiz ROI'leri icin daha once elde edilmiş HOG + LBP + KAZE ozelliklerine dayali RBF-SVM modellerinin karar bilgilerinin tek bir Real/Fake kararinda birlestirilmesi amaclanmistir. Bolgesel modeller yeniden egitilmemis; kaydedilmiş test tahminleri kullanilmistir.

2. Neden Decision-Level Fusion Kullanildi?

Xception deneyinden farkli olarak bu deneyde bolgesel SVM ciktilari dogrudan 0-1 arasi olasilik degil, decision score'dur. Farkli SVM'lerin ham decision-score olcekleri birbirleriyle ayni kabul edilemeyecegi icin skorlar dogrudan agirlikli toplanmamistir. Her bolgenin skoru once kendi onceden belirlenmiş karar esigi ile Real/Fake kararına cevrilmiş, ardından bu kararlar validation ROC-AUC tabanlı agirliklarla birlestirilmistir. Bu nedenle yontem validation-weighted decision-level fusion olarak adlandırılmıştır.

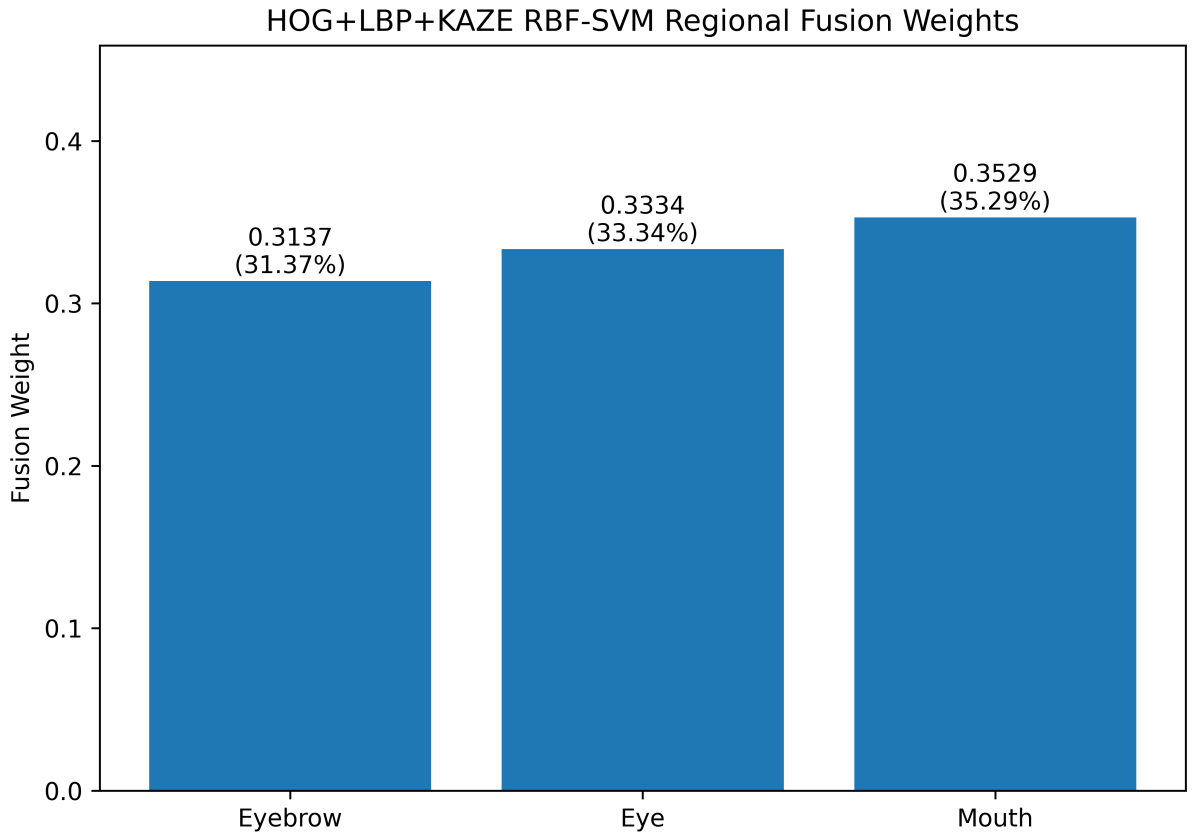
3. Ortak Test Alt Kumesi

Uc bolgenin tahmin dosyaları ayni ornegi temsil eden fusion_key uzerinden eslestirilmistir. Final fuzyon 196 ortak test ornegi uzerinde yapılmıştır. Bu eslestirme, farkli ROI'lerin ayni temel test ornegine ait olmasını saglamak icin kullanılmıştır.

4. Validation Bilgisi ve Agirliklar

Bolge	Validation ROC-AUC	Karar Esigi	Fuzyon Agirligi	Agirlik %
Kas	0.6413	0.0000	0.3137	31.3739
Goz	0.6814	-0.6357	0.3334	33.3371
Agiz	0.7213	0.0000	0.3529	35.2890

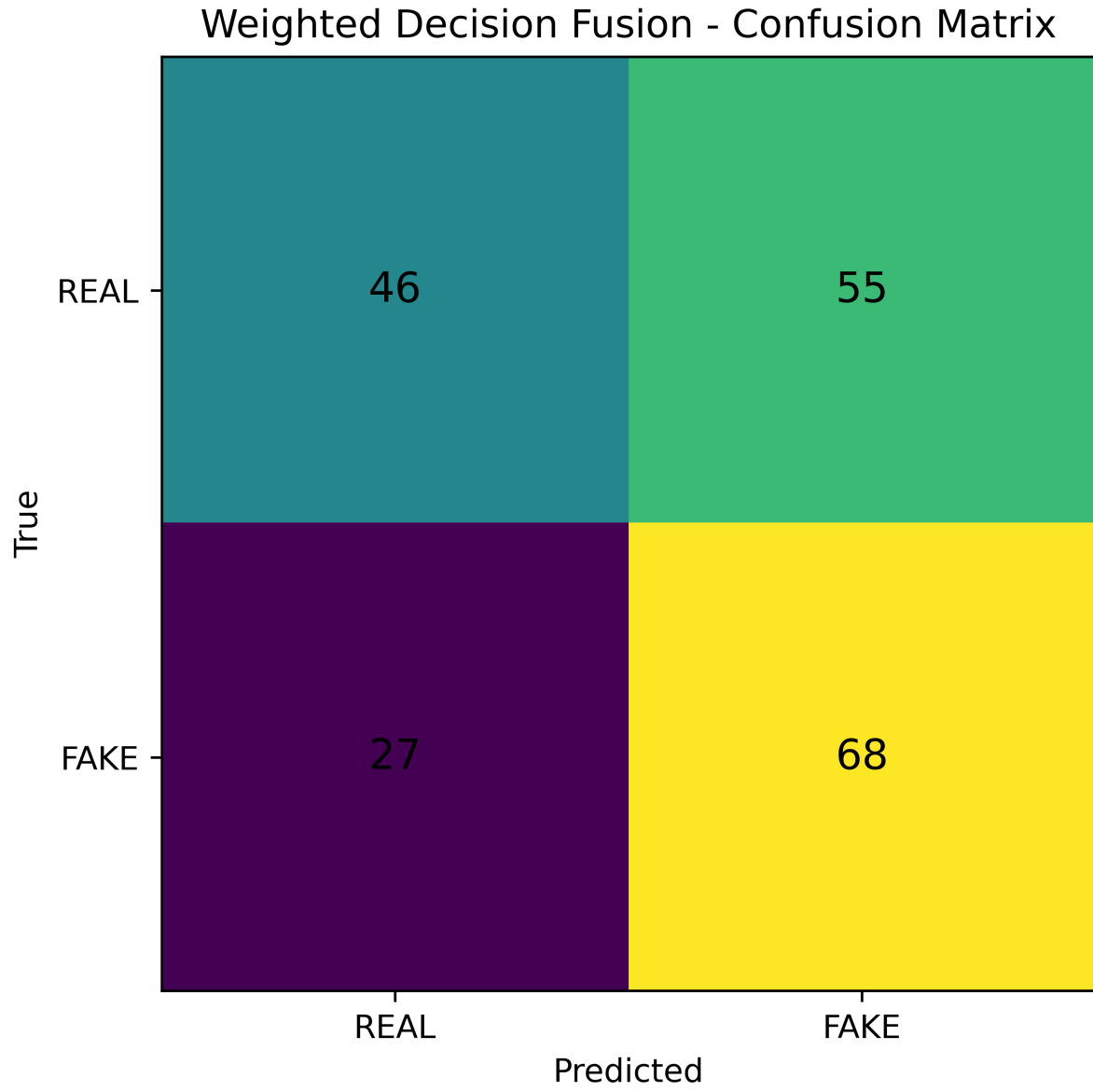
Agirliklar validation ROC-AUC degerlerinin toplama bolunerek normalize edilmesiyle elde edilmiştir. Test seti kullanılarak agirlik optimizasyonu yapılmamıştır. Weighted vote score icin final karar esigi 0.50'dir.



Sekil 1. Kas, goz ve agiz bolgeleri icin validation performansindan turetilen fuzyon agirliklari.

5. Final Fuzyon Sonuclari

Metrik	Deger
Ortak test ornegi	196.0000
Accuracy	0.5816
Balanced Accuracy	0.5856
Precision (FAKE)	0.5528
Recall/Sensitivity (FAKE)	0.7158
Specificity (REAL)	0.4554
F1 (FAKE)	0.6239
ROC-AUC (weighted vote)	0.6362
PR-AUC (weighted vote)	0.5732
TN	46.0000
FP	55.0000
FN	27.0000
TP	68.0000

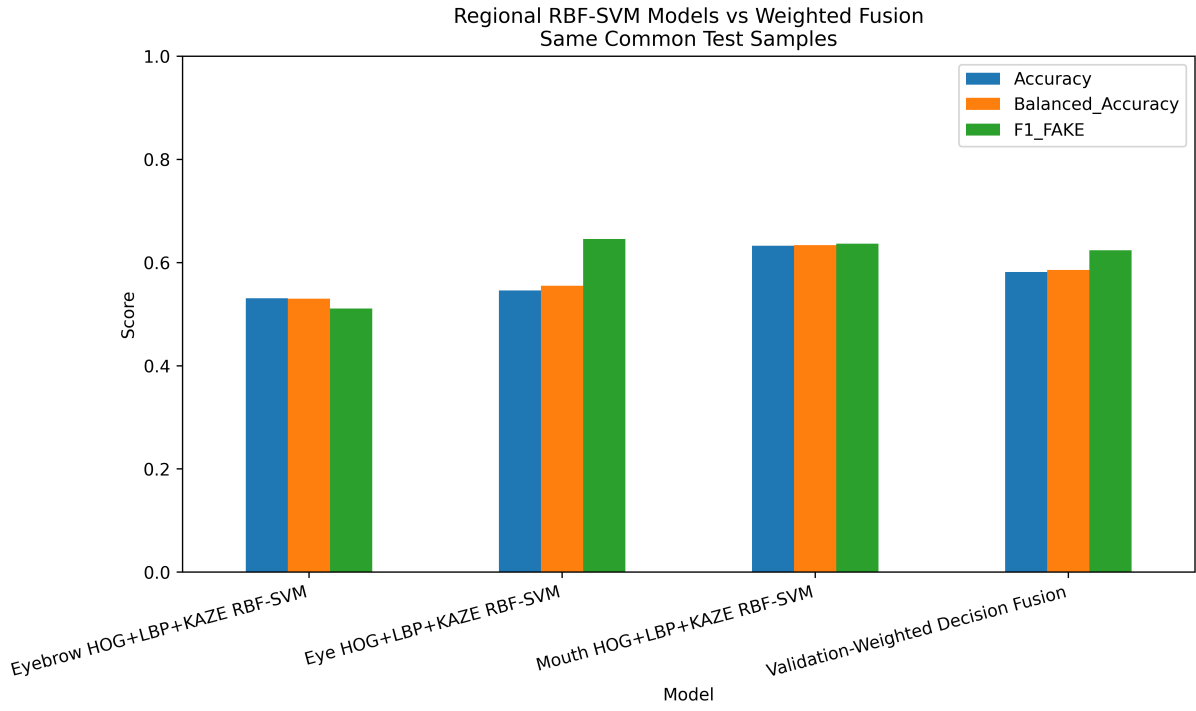


Sekil 2. HOG+LBP+KAZE RBF-SVM weighted decision fusion confusion matrix.

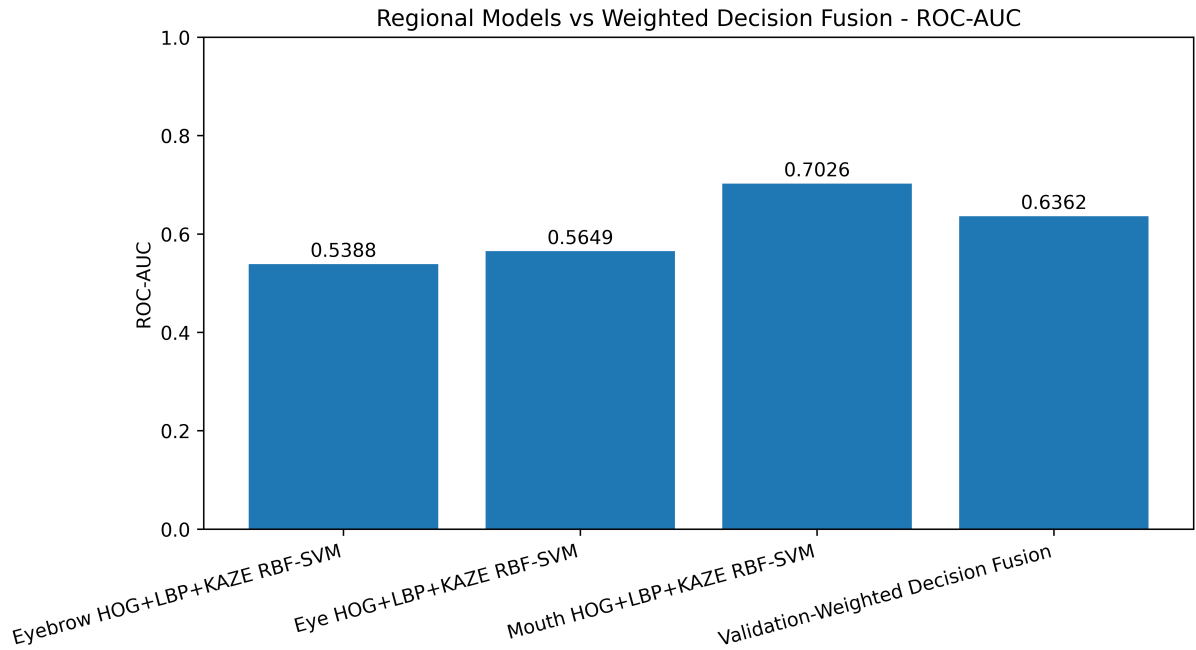
6. Bölgesel Modellerle Karsilastirma

Asagidaki karsilastirma tum bölgesel modelleri ve fuzyonu ayni ortak test alt kumesinde degerlendirir. Boylece farkli ornek sayilarindan kaynaklanan dogrudan karsilastirma problemi azaltılır.

Model	Samples	Accuracy	Balanced_Accuracy	F1_FAKE	ROC_AUC	PR_AUC
Eyebrow HOG+LBP+KAZE RBF-SVM	196	0.5306	0.5299	0.5106	0.5388	0.5482
Eye HOG+LBP+KAZE RBF-SVM	196	0.5459	0.5550	0.6454	0.5649	0.5356
Mouth HOG+LBP+KAZE RBF-SVM	196	0.6327	0.6336	0.6364	0.7026	0.6933
Validation-Weighted Decision Fusion	196	0.5816	0.5856	0.6239	0.6362	0.5732



Sekil 3. Ayni ortak test örneklerinde Accuracy, Balanced Accuracy ve F1 karşılaştırması.



Sekil 4. Bölgesel modeller ve weighted decision fusion ROC-AUC karşılaştırması.

7. Bulguların Yorumu

Ortak alt kumede en yüksek Accuracy Mouth HOG+LBP+KAZE RBF-SVM tarafından 0.6327 olarak, en yüksek ROC-AUC ise Mouth HOG+LBP+KAZE RBF-SVM tarafından 0.7026 olarak elde edilmiştir. Füzyonun Accuracy değeri 0.5816, F1 değeri 0.6239 ve ROC-AUC değeri 0.6362'tir. Füzyonun tek bölgesel modeli geçip geçmemesi deney sonucudur; test sonucuna bakılarak ağırlıklar sonradan değiştirilmemiştir.

8. Metodolojik Notlar ve Sınırlamalar

Bu deney bir yeniden eğitim deneyi değildir; bölgesel modellerin kaydedilmiş karar skorlarından yararlanır. Ham SVM decision score'larının ölçekleri bölgeler arasında doğrudan karşılaştırılabilir kabul edilmemiştir. Bu nedenle bölgesel validation threshold'ları ile karar seviyesine geçilmiştir. Weighted vote skoru ayrik değerler alabildiği için bu skordan hesaplanan ROC-AUC/PR-AUC, olasılık tabanlı CNN füzyonundaki kadar ince dereceli bir sıralama ölçüsü değildir. Sonuçlar bu yöntem tanımı ile birlikte raporlanmalıdır.